

EXAME FINAL DE PROGRAMAÇÃO 1 ENUNCIADO

Curso: LEIT

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2022 - 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo da Disciplina

1ª Época

Data: 30-Nov-2022

Duração: 120 min.

Pontuação: 450

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. Explique a diferença entre um dado constante e um dado variável. [30]
2. Apresente os tipos de bugs que podemos encontrar em um programa. [10]
3. Escreva um programa que realiza o sorteio de 6 números de 0 a 30. Para cada número sorteado identificar os divisores de 3 e determinar o seu quadrado. [60]
4. Dados um inteiro x e um inteiro não-negativo n , calcular x^n . Elabore um programa que determine o resultado de x^n sem utilizar a class Math. [60]
5. Dado um array Bidimensional, a base de métodos [90]
 - Preenche o array bidimensional de inteiros aleatórios no intervalo de $[0,20]$,
 - Cria um array unidimensional com os valores pares que existam no array bidimensional e outro array unidimensional com os valores ímpares do array bidimensional.
 - Determine a média dos valores ímpares.
6. Faça um programa que permite de preencher um Array Unidimensional com números inteiros, em seguida: [100]
 - Determine a soma dos elementos armazenados no Array que são ímpares,
 - A quantidade de elementos armazenados no Array que são pares,
 - A média dos elementos armazenados no Array na posição par do vector.
7. Seja dada a sucessão:

$$\begin{cases} u_1 = -7 \\ u_{n+1} = u_{n-1} + 12 \end{cases}$$
 - a) Elabore a classe recursiva da sucessão. [76]
 - b) Determine o 5º termo. [24]